エルデシュ–ガライ閉路分解予想の査読途中報告

Masao Gate Labs · OpenAI Math Family 181 · 途中報告 公開版 v0.1.0 · 2026-11-14 JST · MGL-REF-014

対象と現在の判定

OpenAIの2026年9月24日付固定原稿を対象にしました。主定理1.1（p. 1）は、n 頂点の有限単純無向グラフの辺を、高々 Cn 個の単純閉路と単辺へ重複なく分割できると主張します。C はグラフに依存しない定数です。固定原稿の技術査読は保留中です。 保留箇所は補題3.1（pp. 5–8）の式(3.6)で、主定理1.1と系1.2への依存が残ります。

式(3.6)で保留した推論

補題3.1では、h をカット展開の下限、ℓ を経路長の上限、k を端点負荷の上限、b をチームの大きさの上限、z を要求ごとの禁止頂点数の上限とします。式(3.2)の印刷された仮定は $h \geq 64\ell^2(k+b)+z$ です。式(3.6)では $4[z+(k+b)\ell^2] \leq h/16$ としています。後続の式(3.8)で使う $|W_p| \leq h/4$ も、z が大きい場合には印刷された仮定から従いません。W_p は要求 p の両端点を除いた、削除対象の頂点集合です。

MGLは $r = 2^{40}$ 頂点の完全グラフで $h = r/2$、$k = b = 1$、$\ell = 53{,}792$ とし、$z = 179{,}377{,}668{,}096$ を得ました。式(3.2)は等号で成立しますが、z は $h/4 = 137{,}438{,}953{,}472$ を上回ります。端点を避けた禁止集合を取ると $|W_p| \geq z$ です。この例が反証するのは証明中の上界への推論です。経路の存在自体はこの例では判定していません。

MGLの修正案と二つの適用箇所

MGLが検討した修正案は、式(3.2)の z を 4z に強め、式(3.6)を $|W_p| \le z + 4b\ell^2 \le h/4$ に置き換えることです。$4z + 16b\ell^2 \le 4z + 64(k + b)\ell^2$ から後半の不等式が従います。式(3.8)の成長評価が使う h/4 と、辺の削除数の評価が使う $h \ge 64k\ell^2$ を確保できます。

原論文の適用箇所	修正案で確認した範囲
補題4.3（pp. 12–13）	$z = 0$ のため、係数の変更によって仮定は変わりません。
補題6.2（p. 21、適用 p. 24）	$z = 2B_0$、$B_0 = D^{0.30}$、$h = D^{0.90}/4$。変更後の $4z = 8D^{0.30}$ と、残る項 $64\ell^2(k + b) = O(D^{0.54}(\log D)^4)$ はともに o(h) です。十分大きい D では強めた仮定を満たします。

確認範囲と未確認事項

二つの適用箇所では、強めた条件が足りることを確認しました。強帰納法では再帰入力が個々に小さくなる条件と、重複する頂点の総数の扱いを点検しました。補題3.1の印刷された一般形の証明、著者確認、独立した第三者の査読・追試、MGLによるLeanの実行は未確認または未実施です。OpenAIは主定理に対応する形式化範囲を別途示しています。

原典と引用

- OpenAIの固定版原論文PDF
- OpenAIのLean形式化の範囲（同じコミット）

引用表記 Masao Gate Labs（2026）『エルデシュ–ガライ閉路分解予想の査読途中報告』、OpenAI Math Family 181、途中報告 公開版 v0.1.0、MGL-REF-014。